# SiD® / Technical Cloud Day

01 Febbraio | Palazzo Lombardia | Milano

#TCDIT17

# Azure & SQL Server: What's New

Gianluca Hotz
ghotz@solidq.com
@glhotz

SiD® /Technical Cloud Day

# FOLLOW US

## Conference: #tcdit17

siditconference

@siditconference

siditconference

WindowServer.it

# OUR SPONSORS

Inside Technologies

Azure Community

VEEAM IT JUST WORKS!™

DELL EMC

NUTANIX

SOFT Jam

progel

SolidQ

Con il patrocinio di Regione Lombardia

# ABOUT ME

- Fondatore e Mentor SolidQ
  - 20+ anni con SQL Server (dalla 4.21 nel 1996)
  - Modellazione basi di dati, dimensionamento e amministrazione, sviluppo, ottimizzazione
- Interessi
  - Modello relazionale, architettura DBMS, alta disponibilità e Disaster Recovery
- Microsoft MVP SQL Server dal 1998
- Fondatore e presidente UGISS
  - User Group Italiano SQL Server (PASS Chapter)

# AGENDA

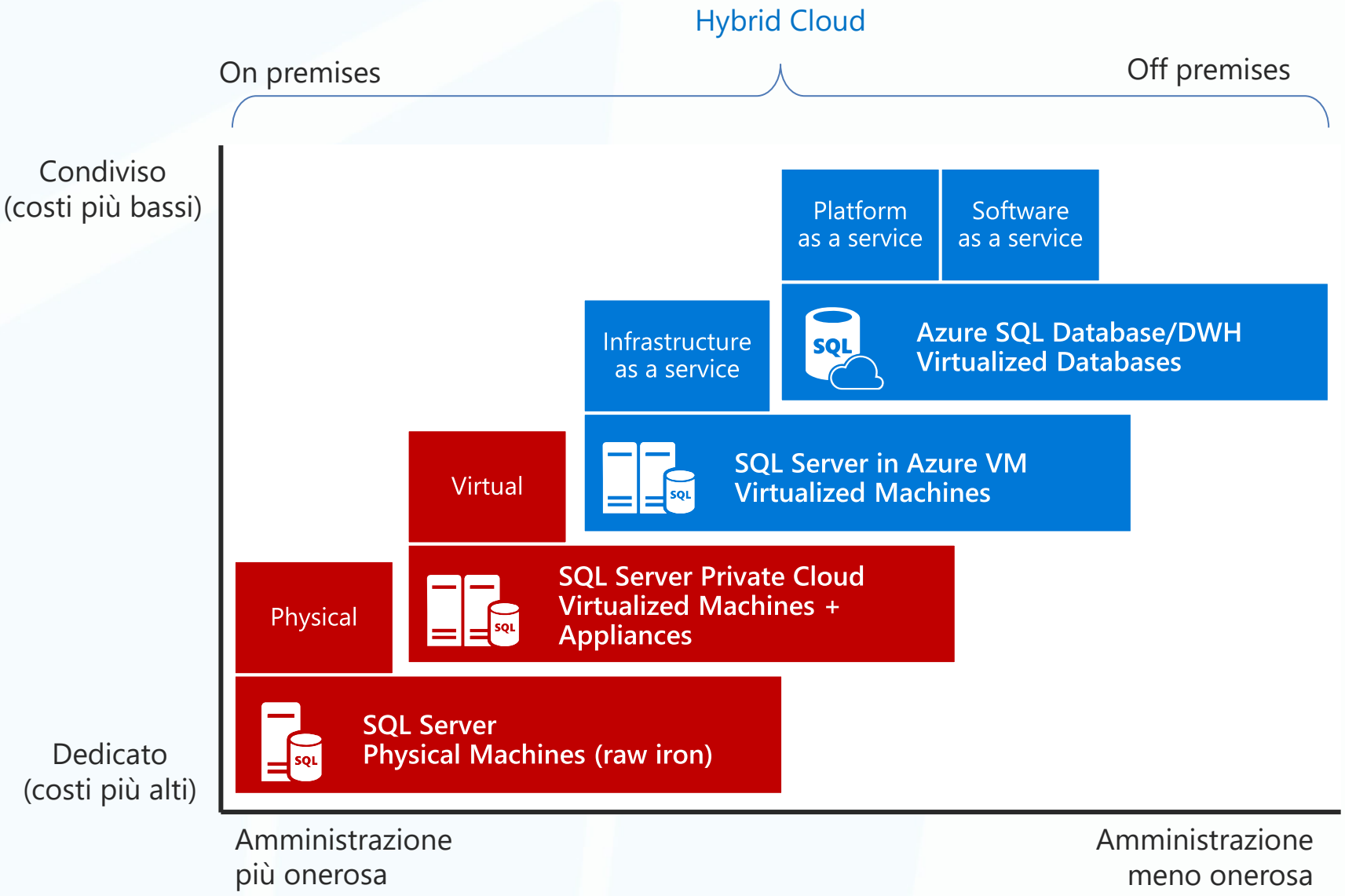
- Introduzione
- Prestazioni & Scalabilità
- Sicurezza e «Compliance»
- Alta disponibilità e «Disaster Recovery»
- Migrazione

# Azure & SQL Server

## Introduzione

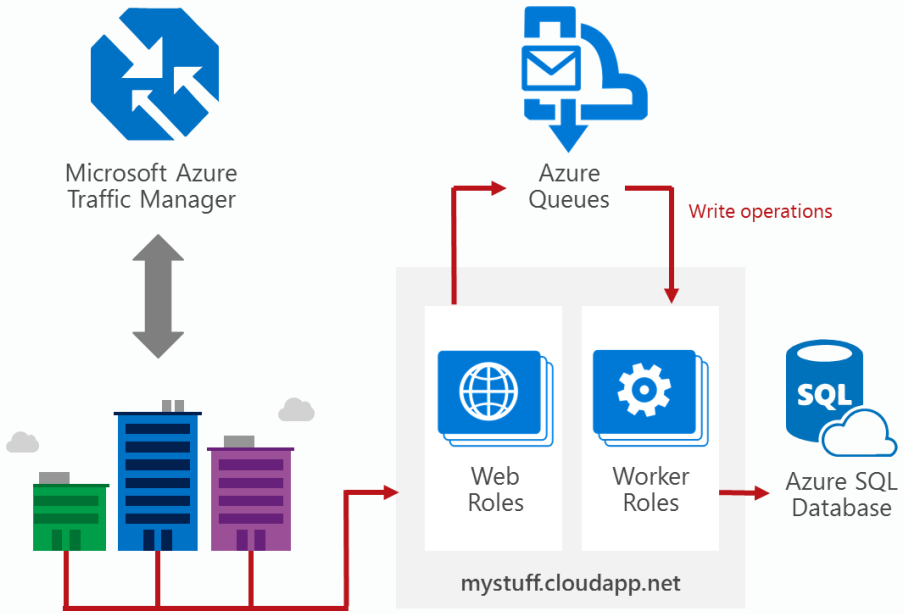
SiD® /Technical Cloud Day

# Data Platform Continuum



# Cos'è SQL Azure Database?

- RDBMS fruibile come servizio
  - «Database as a Service» (PaaS)
  - Pagamento a consumo




- «Fully Managed»
  - Hardware, sistema operativo e Software gestiti da Microsoft
  - Disponibilità 99.99% incorporata
  - Scalabilità dinamica per carichi di lavoro imprevisti

# Azure SQL Database Logical Server

- Contenitore logico
  - «Database», «Elastic Pool» e «Data Warehouse»
- Fornisce ambito
  - «Endpoint» connessione (es. dbdemo.database.windows.net)
  - Utenti per gestire più database
  - «Policy» (es. «Audit», «Threat detection»)
- Simile a istanza «on-premise»
  - No funzionalità a livello di istanza
  - Garantisce collocamento fisico database solo per regione

# Connettività Applicazioni

| Language | Library | Windows | Linux | Mac |
|---|---|---|---|---|
| ADO.NET | Microsoft ADO.NET for SQL Server | ✓ | ✓ | ✓ |
| Java | Microsoft JDBC Driver for SQL Server | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP | Microsoft PHP Driver for SQL Server | ✓ | | |
| Node.js | Node.js Driver for SQL Server | ✓ | ✓ | ✓ |
| Python | Python SQL Driver | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ruby | Ruby Driver for SQL Server | ✓ | ✓ | ✓ |
| C/C++ | Microsoft ODBC Driver for SQL Server | ✓ | ✓ | |

# Resilienza applicazioni

- «Time-out» Connessione
- Errori transitori
  - Riconfigurazione server o «Failover»
    - 40197 The service has encountered an error processing your request…
  - Limiti utilizzo risorse
    - 40501 The service is currently busy. Retry the request after 10 seconds…
    - 49918 Cannot process request. Not enough resources to process request…
    - 49919 Cannot process create or update request…
    - 49920 Cannot process request. Too many operations in progress…
- Logica di «retry»
  - Attendere almeno 5 secondi
  - «Backoff» tipo esponenziale fino a 60 secondi (es. 5, 10, 20, 40, 60)

# Funzionalità rispetto versione «on-premise»

- Non tutte disponibili per Azure SQL Database
  - Es. CDC, CLR, FILESTREAM, PBM, Service Broker
- Alcune implementate in altro modo
  - Es. AwaysOn AG/Active Geo Replication, SSIS/Azure Data Factory
- Alcune rilasciate in anteprima
  - Es. Row-Level Security, Data Masking, Temporal Tables
- Possono rimanere in anteprima più a lungo…
  - Es. Temporal Tables

# Ultimi rilasci

- Q4 2016
  - «Azure Analysis Service» in anteprima
  - «Query Store» attivo per Default
  - «Temporal table retention policy»
- Gennaio 2017
  - 2x prestazioni scrittura con Basic, Standard e Premium
  - 2x prestazioni lettura con Premium

# Azure & SQL Server

## Prestazioni & Scalabilità

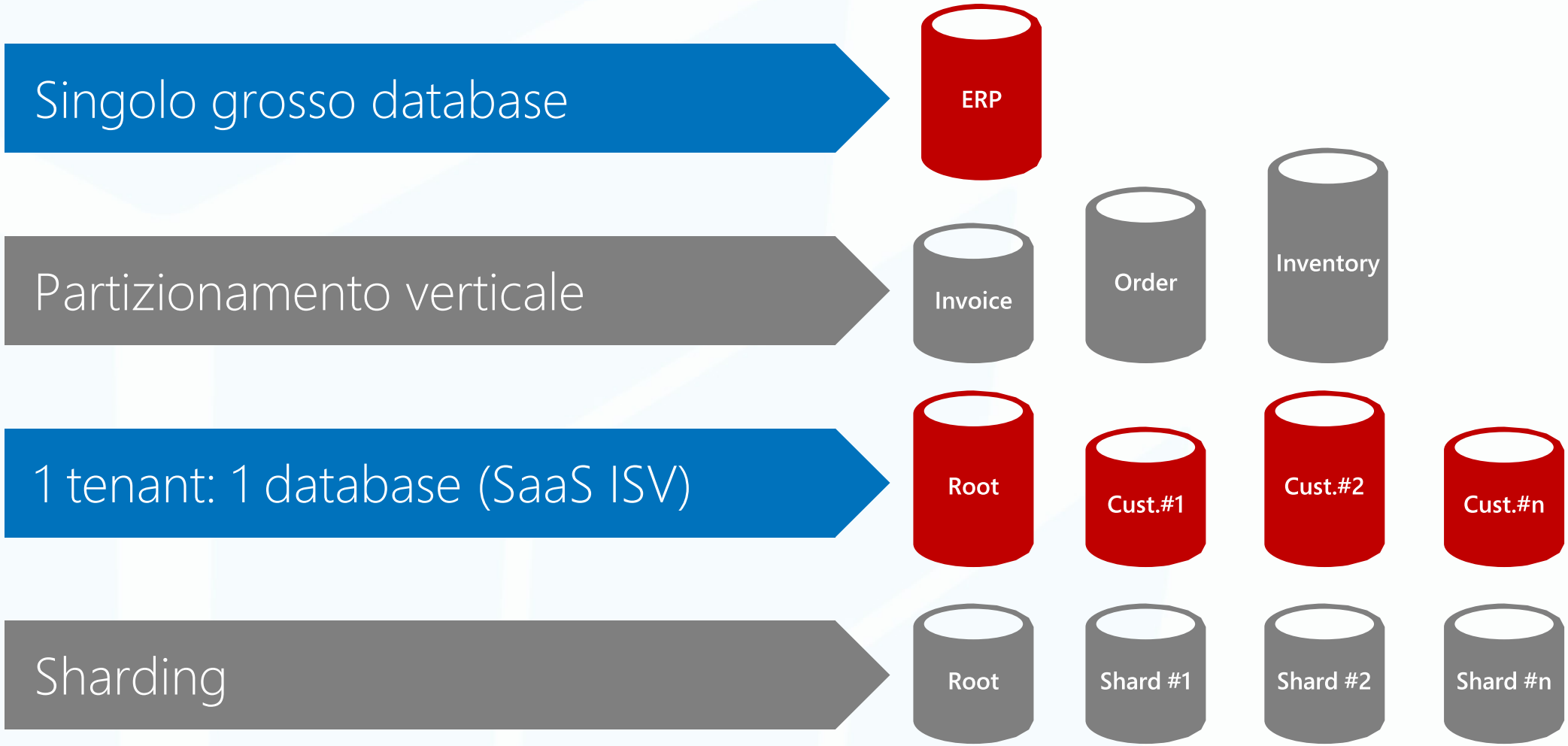
SiD® /Technical Cloud Day

# «Service Tiers» e «Performance Levels»

- Basic, Standard, Premium e Sx,Px
- Caratteristiche servizio (es. spazio, retention, sessioni,…)
- Prestazioni (es. DTUs)

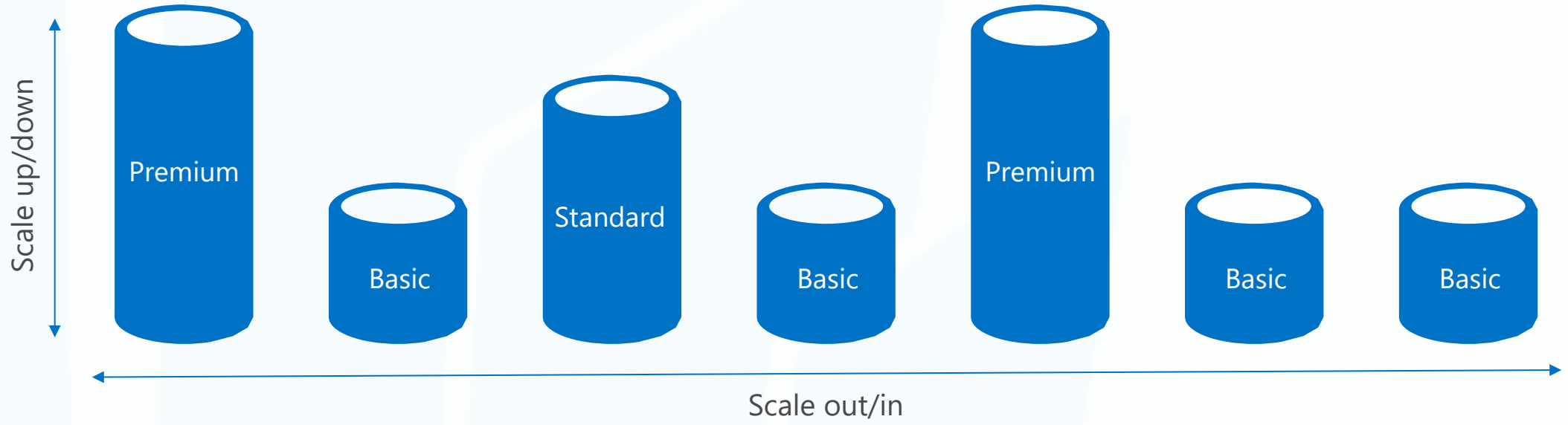
| | Basic | Standard | | | | Premium | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S0 | S1 | S2 | S3 | P1 | P2 | P4 | P5 | P11 | P15 |
| **Maximum Database Size** | 2GB | 250GB | | | | 500GB | | | | 1TB | |
| **DTUs** | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 125 | 250 | 500 | 1,000 | 1,750 | 4,000 |
| **Point-in-time restore** | Any point within 7 days | Any point last within 35 days | | | | | | | | | |
| **Disaster Recovery** | Active Geo-Replication, up to 4 online (readable) secondary backups | | | | | | | | | | |
| **Max In-Memory OLTP Storage** | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 14GB | 32GB |
| **Max concurrent requests** | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 200 | 400 | 800 | 1,600 | 2,400 | 6,400 |
| **Max concurrent logins** | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 200 | 400 | 800 | 1,600 | 2,400 | 6,400 |
| **Max sessions** | 300 | 600 | 900 | 1,200 | 2,400 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |

# Pattern comuni di scalabilità



# Scalabilità con Azure SQL Database

- Verticale: «Scale up» o «Scale down»
- Orizzontale: «Scale out» o «Scale in»

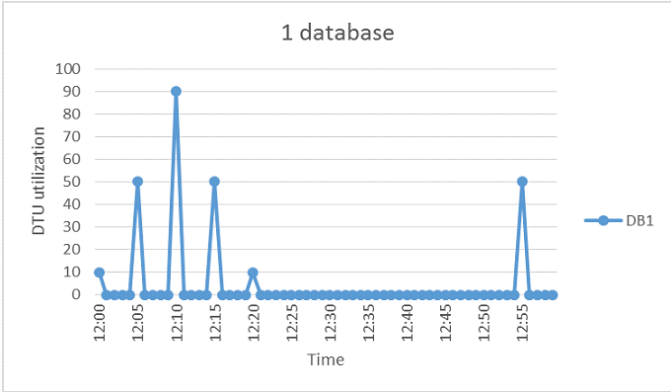


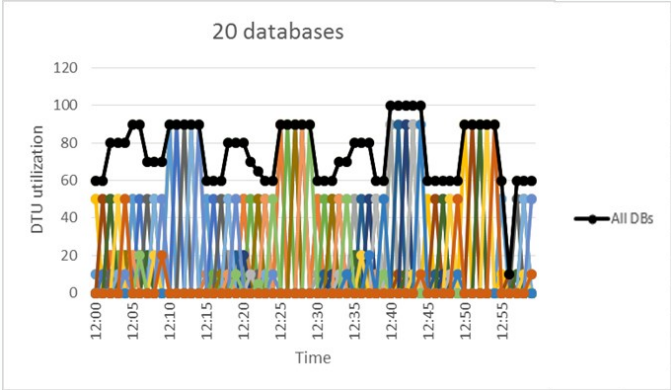
# «Scale up» e «Scale down»

- Modifica Livello di servizio
  - «Service Tier/Performance Level»
- Operazione «Online»: copia via replica
  - Database sempre disponibile, interruzione durante «switch»
  - Durata dipende dalla dimensione del database
- Attenzione a caratteristiche usate
  - Es. dimensione inferiore a massimo spazio disponibile
- Max 4 modifiche ogni 24 ore per database
  - Solo per database precedenti la V12
  - Comunque limite pratico in base alla dimensione…

# Problema tipico SaaS

- Carico di lavoro disomogeneo
  - Clienti di dimensione diversa
  - Collocazione geografica e «Time Zone»
  - Stagionalità diverse
- Spesso «Over-provisioning» risorse
  - Per assorbimento picchi di utilizzo
  - Poco efficiente dal punto di vista dei costi





# «Elastic Database Pools»

- Collezione di DTU (eDTUs) e «Storage» (GBs) condivisi
- «Auto-Scale»
- Database aggiunti/rimossi a caldo

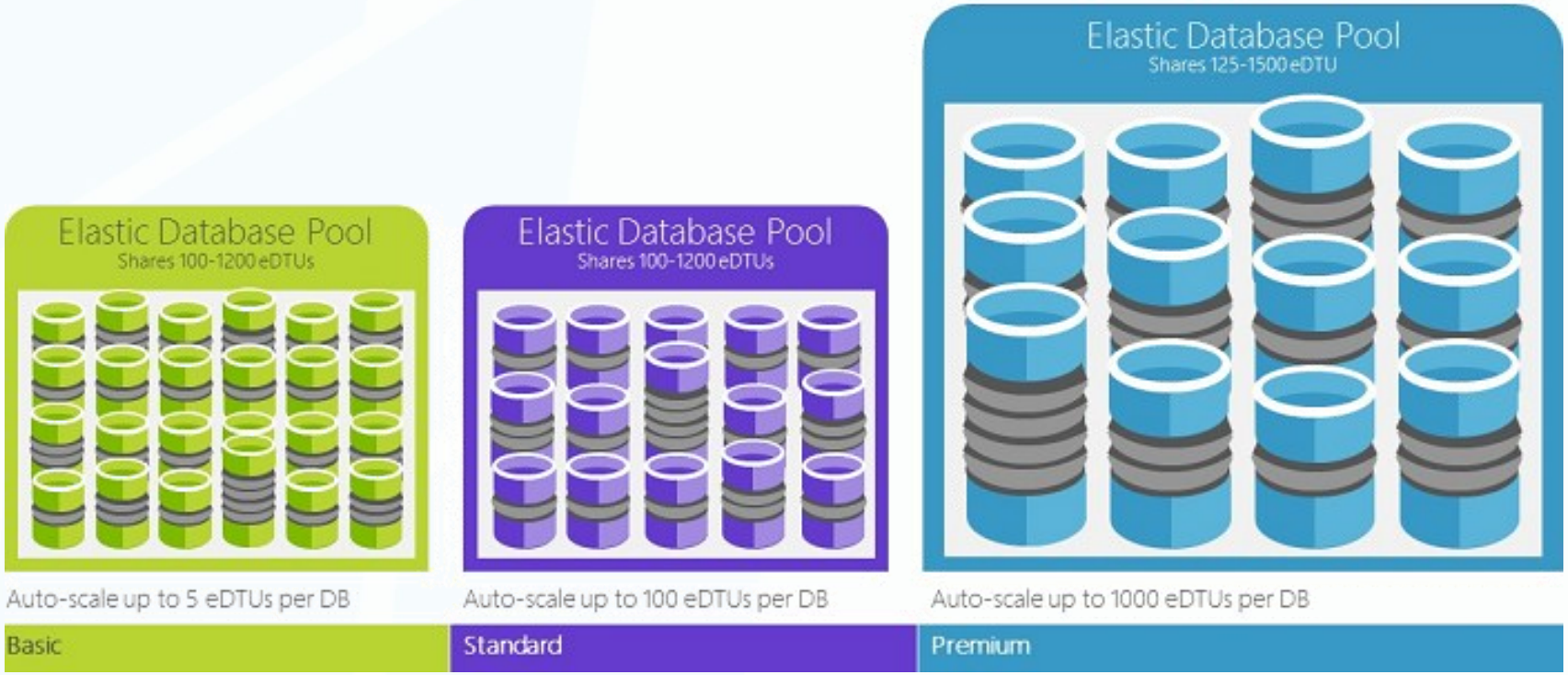
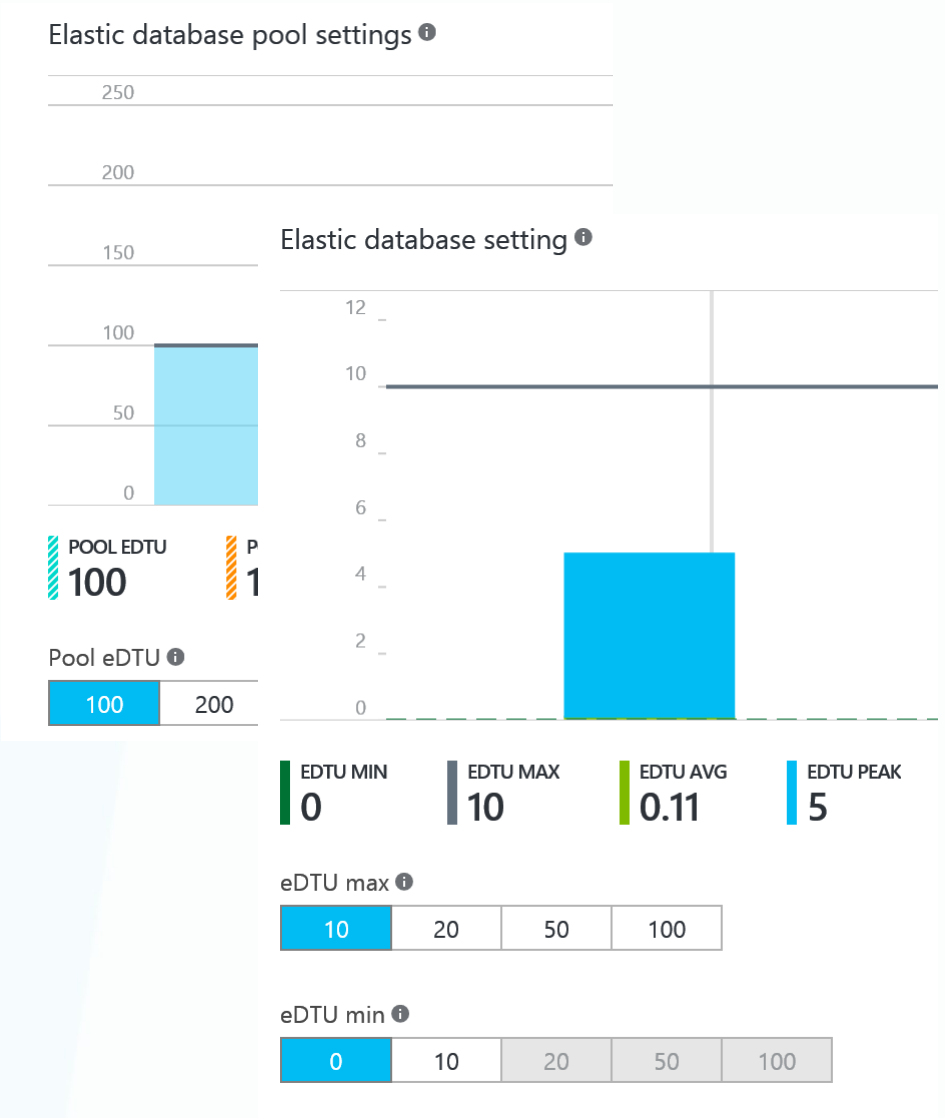



Image source: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-what-is-a-dtu

# Configurazione «Elastic Database Pools»

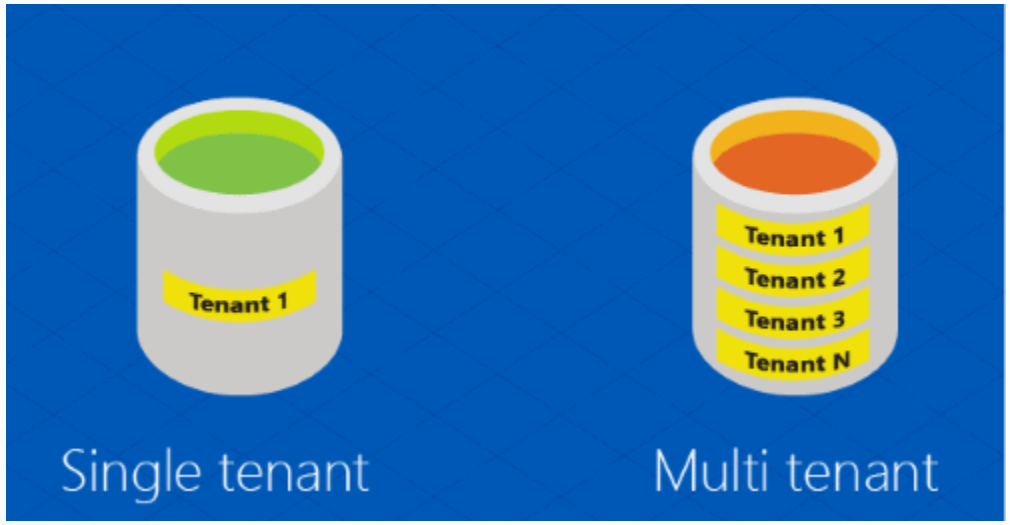
- eDTU garantito per il Pool
- eDTU minimo per ogni database
- eDTU massimo per ogni database

- Service Tier Advisor (STA)
  - Raccomandazioni creazione pool
  - Basato su utilizzo storico

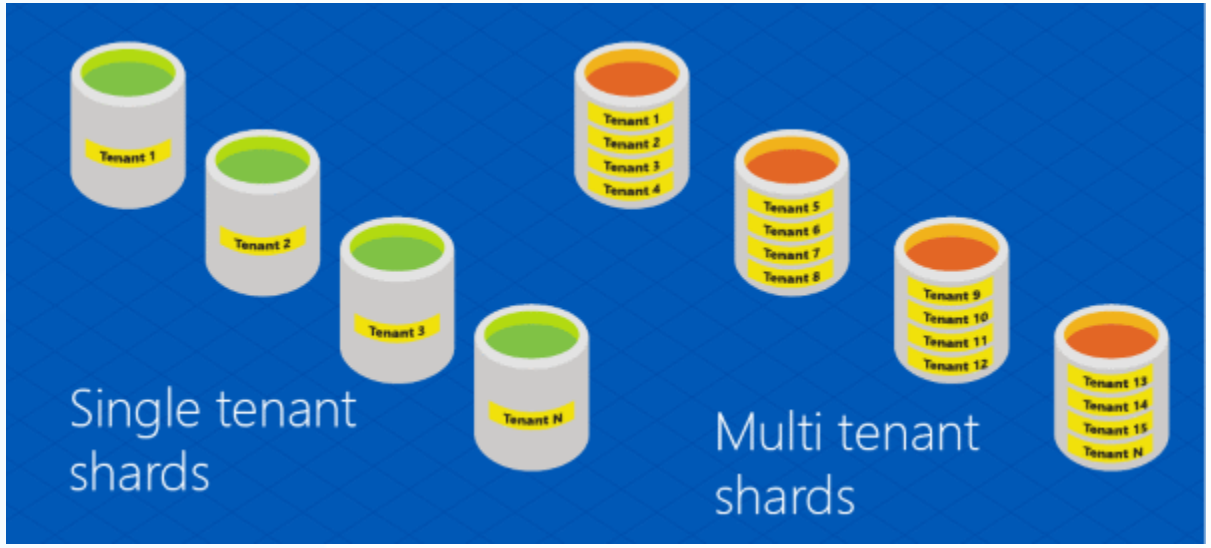


# Scalabilità orizzontale e «multitenancy»

- Singolo database
  - Singolo «tenant»
  - Condiviso da più «tenant»




- Molteplici database
  - Uno per singolo «tenant»
  - Condivisi da più «tenant»




Images source: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-elastic-scale-glossary

# «Sharding»

- Molteplici database condivisi da più «tenant»?

- Tecnica «Scale out» distribuzione dati
  - Strutturati in maniera identica
  - In più database indipendenti
  - In base a «Sharding Key»
  - Mappature per intervallo di valori o lista

# «Elastic Database client library»

- «Shard Map Management»
  - Mappatura «Shard Keys» e database
  - «Shard Keys» liste o intervalli di valori

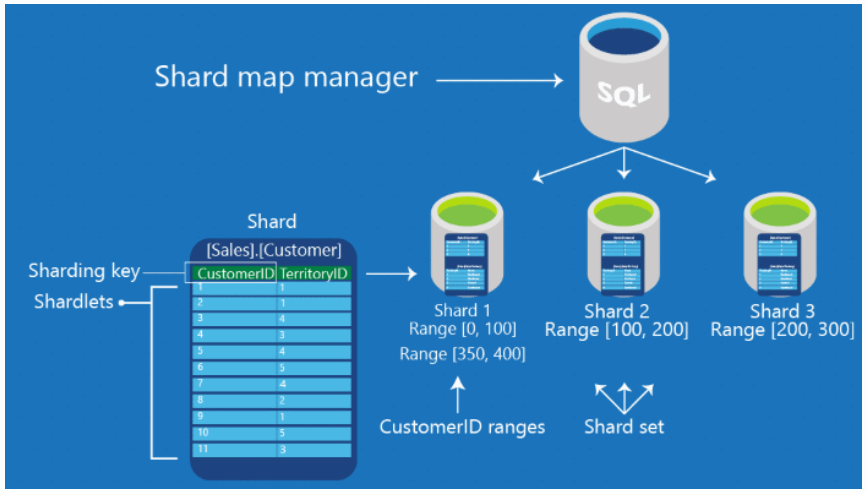



Image source: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-elastic-scale-shard-map-management

- «Data Dependent Routing»
  - Supporto apertura connessione in base a «Shard Key»

- «Multi-Shard Queries»
  - Supporto Query che coinvolge più «Shard»
  - Fusione unico «Result Set» con Semantica UNION ALL

# «Elastic Database split-merge tool»

- «Split Range» distribuisce una «Shard» su due «Shard»
- «Merge Range» accorpa due «Shard» in una «Shard»
- «Move Shardlet»

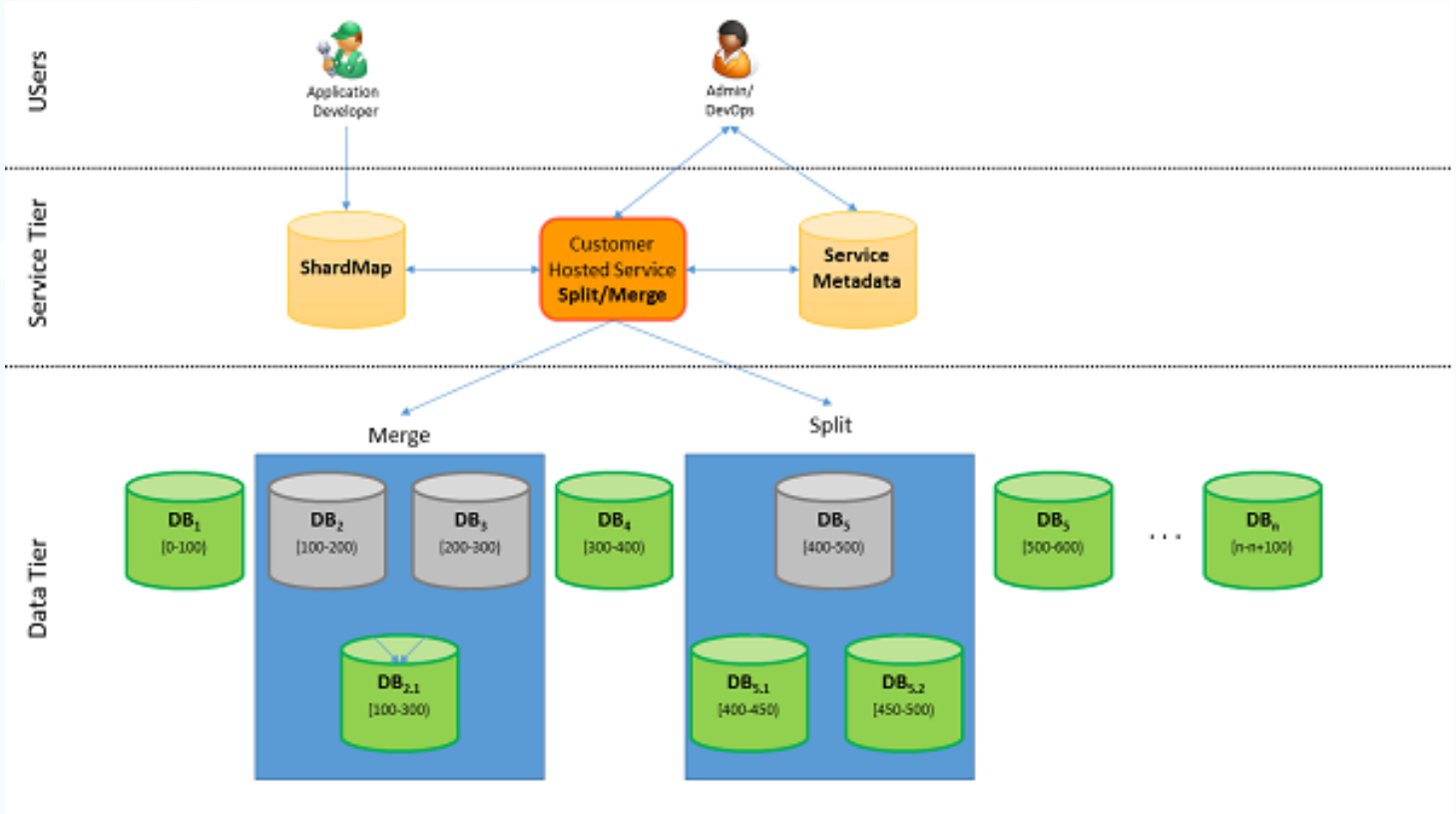



Image source: https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/sql-database-elastic-scale-overview-split-and-merge

# «Elastic Database Jobs»

- Esecuzione Script T-SQL o applicazione DACPAC
  - Collezione database personalizzata
  - Tutti i database di «Elastic Database Pool»
  - «Shard Set»
- Ritenta in caso di fallimento
- Schedulazione

# «Elastic Database Queries» (in anteprima)

- Supporto T-SQL per query distribuite
  - CREATE EXTERNAL DATA SOURCE
  - CREATE EXTERNAL TABLE

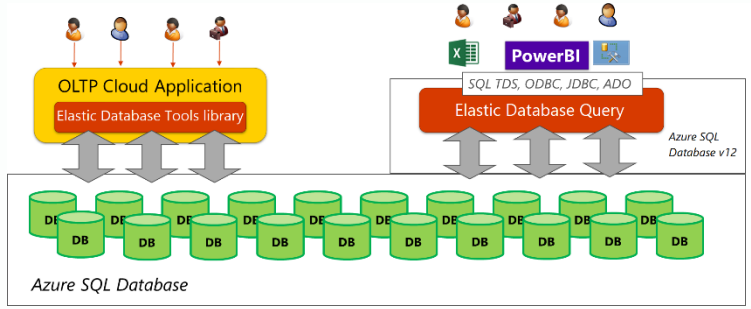



Image source: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-elastic-query-overview

- Partizionamento verticale: «cross-database queries»
  - TYPE = RDBMS

- Partizionamento orizzontale: «Sharding»
  - TYPE = SHARD_MAP_MANAGER

# «Azure SQL Database Advisor»

- Raccomandazioni indici
  - Utili (solo «non-clustered»)
  - Inutili (solo duplicati)
  - Automatizzabile
  - Modello ML dietro le quinte
  - Annullamento automatico
- Parametrizzazione Query
  - Annullamento automatico
- Problemi schema

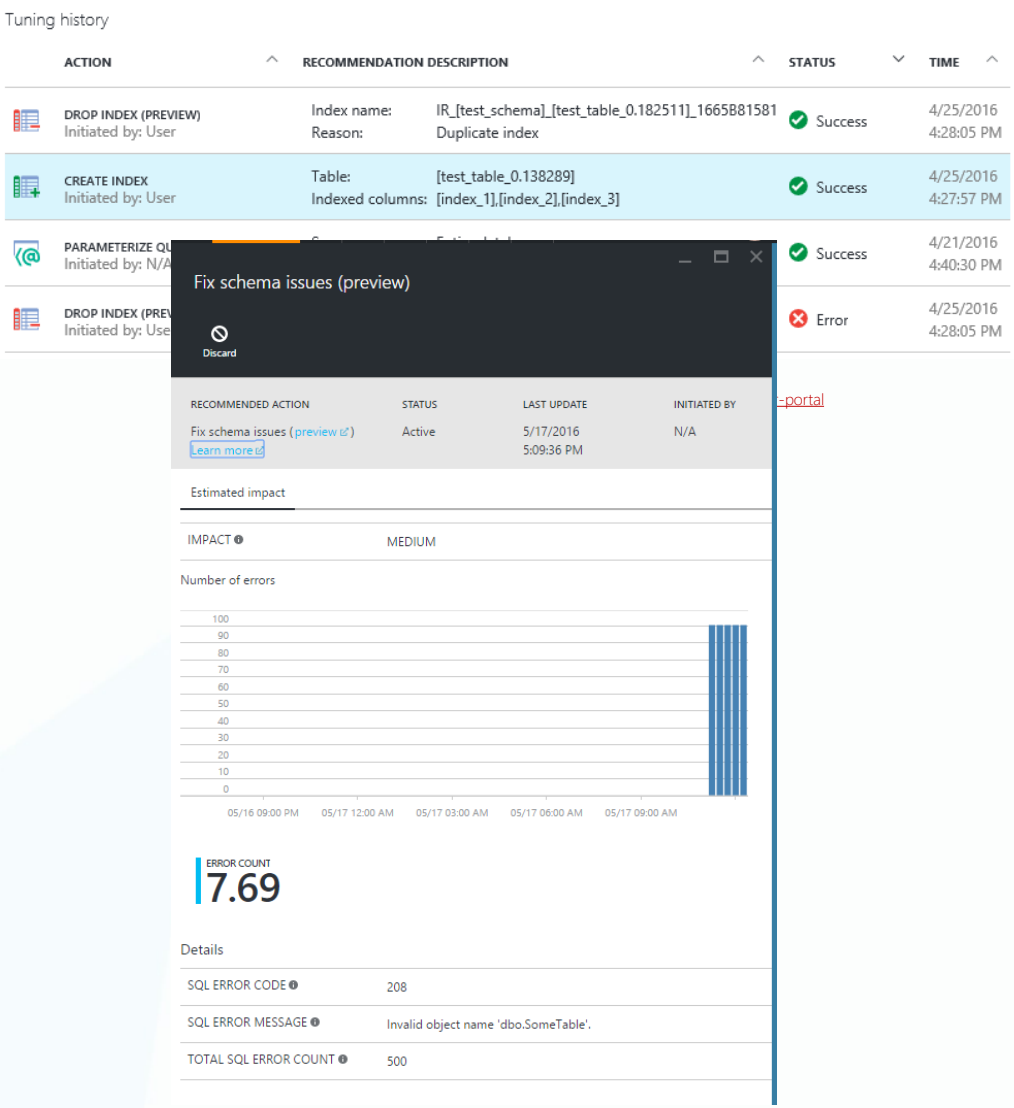



Image source: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-advisor-portal

# «Query Performance Insight»

- TOP Query per
  - Consumo CPU/Disco
  - Durata
  - Numero esecuzioni
- Basato su Query Store
- Annotazioni
  - Da «SQL Database Advisor»

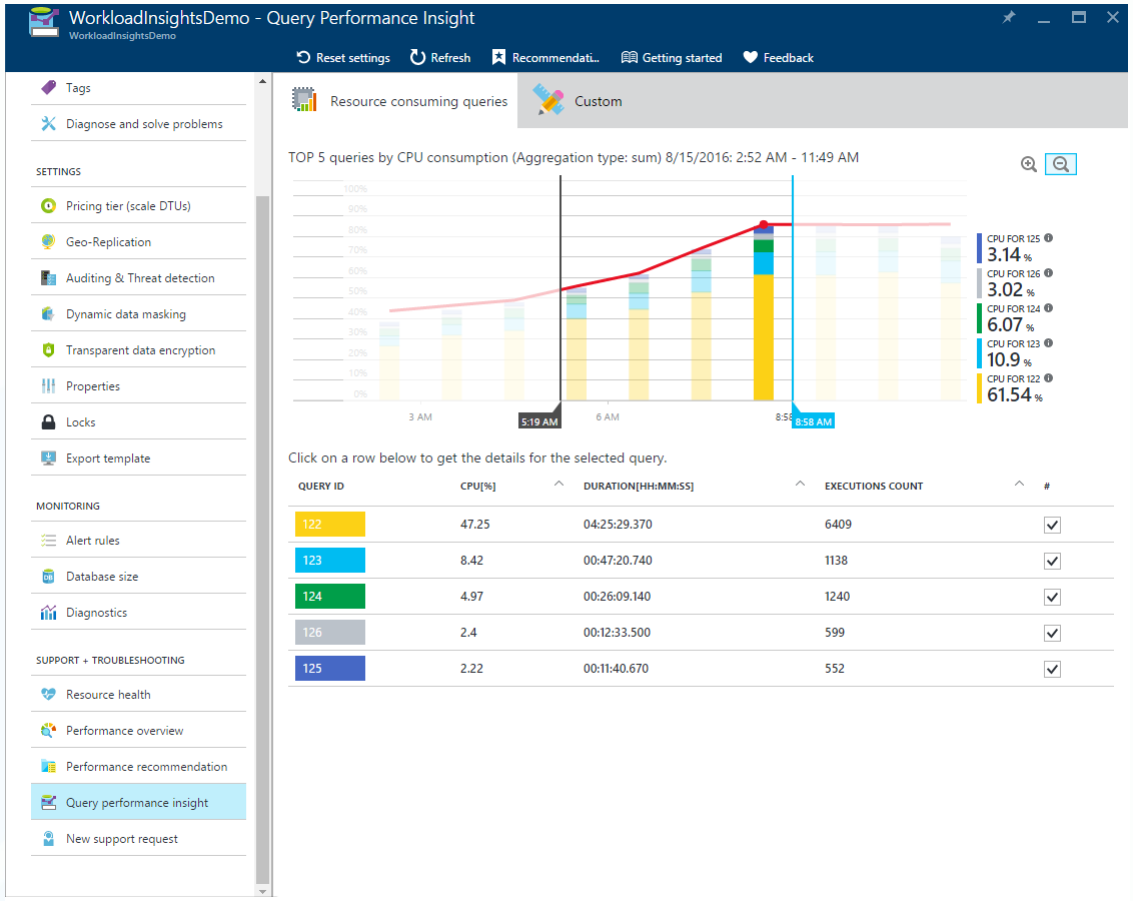



Image source: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-query-performance

# Funzionalità «In-Memory»

- In-Memory OLTP (transazionale)
  - «Memory Optimized Tables»
- In-Memory OLAP (analitico)
  - Indici «Clustered Columnstore» es. tabelle dei fatti

# «Real-Time Operational Analytics»

- In-Memory HTAP (ibrido transazionale/analitico)
  - Isolare i dati «caldi»
    - Indici «Non-Clustered Columnstore»
    - Filtro (es. stato ordine, data ordine, ecc.)
    - Parametro «COMPRESSION_DELAY»

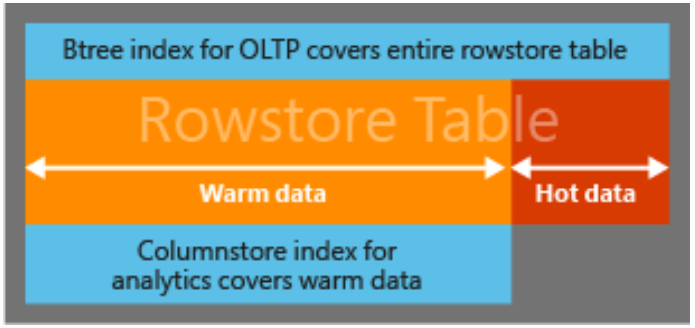



Image source: https://msdn.microsoft.com/library/dn817827.aspx

  - Insieme a «Memory Optimized Tables»

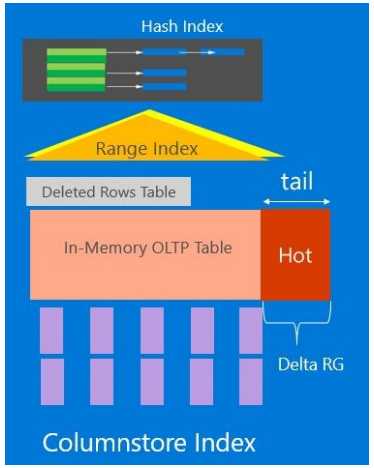



Image source: http://bit.ly/2kj4kMP

# Azure & SQL Server

## Sicurezza e «Compliance»

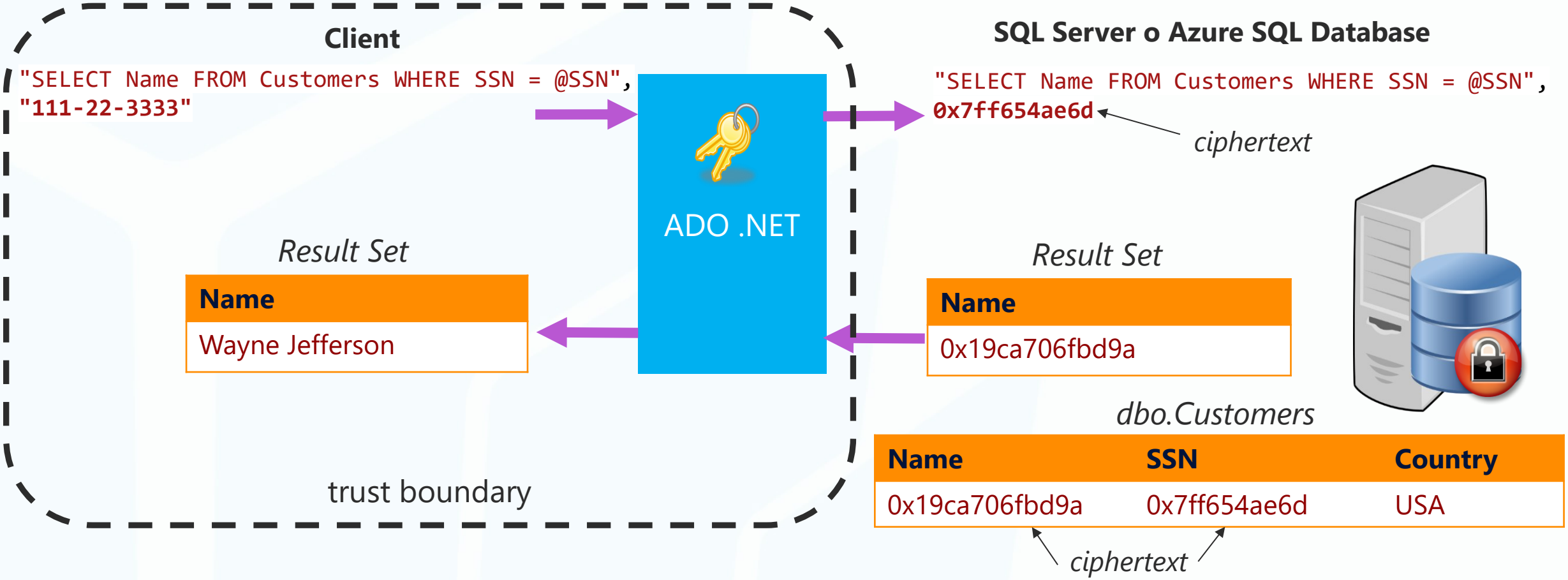
SiD® /Technical Cloud Day

# Panoramica

- Protezione dati
  - «Transport Layer Security» (in transito)
  - «Transparent Data Encryption» (a riposo)
  - «Always Encrypted» (in transito e a riposo, lato client)
- Controllo accessi
  - Autenticazione SQL Server o Azure Active Directory
  - «Row-Level Security»
  - «Dynamic Data Masking»
- Monitoring proattivo
  - «Auditing»
  - «Threat Detection»

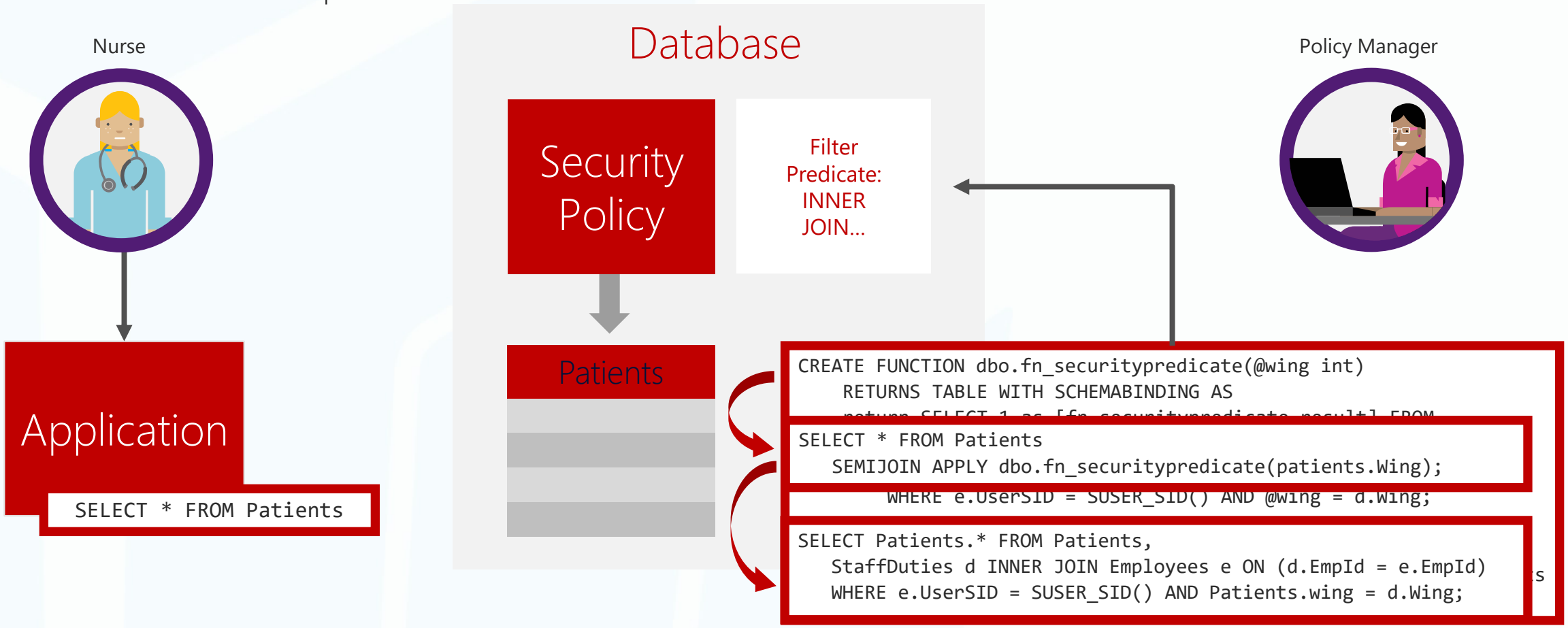
# «Always Encrypted»

*Dati sensibili cifrati e corrispondenti chiavi crittografiche *mai* disponibili "in chiaro" a SQL Server*



# «Row-Level Security»

Due
Il security policy in esecuzione di data per tutte le query. Policy di sicurezza T-SQL, vincolando il predicato alla tabelle dei pazienti.



# «Row-Level Security» e scalabilità

- Vincola accesso «tenant» quando «Shard» condiviso
- Presuppone disponibilità colonna che lo identifica

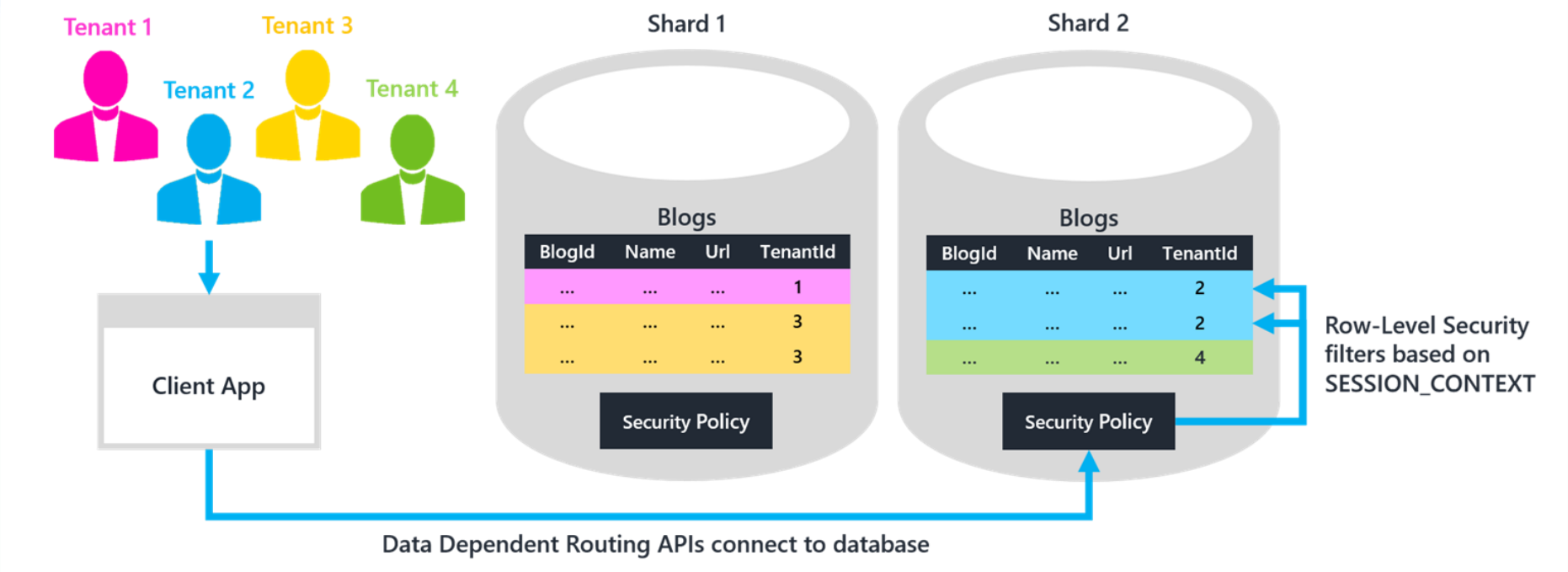
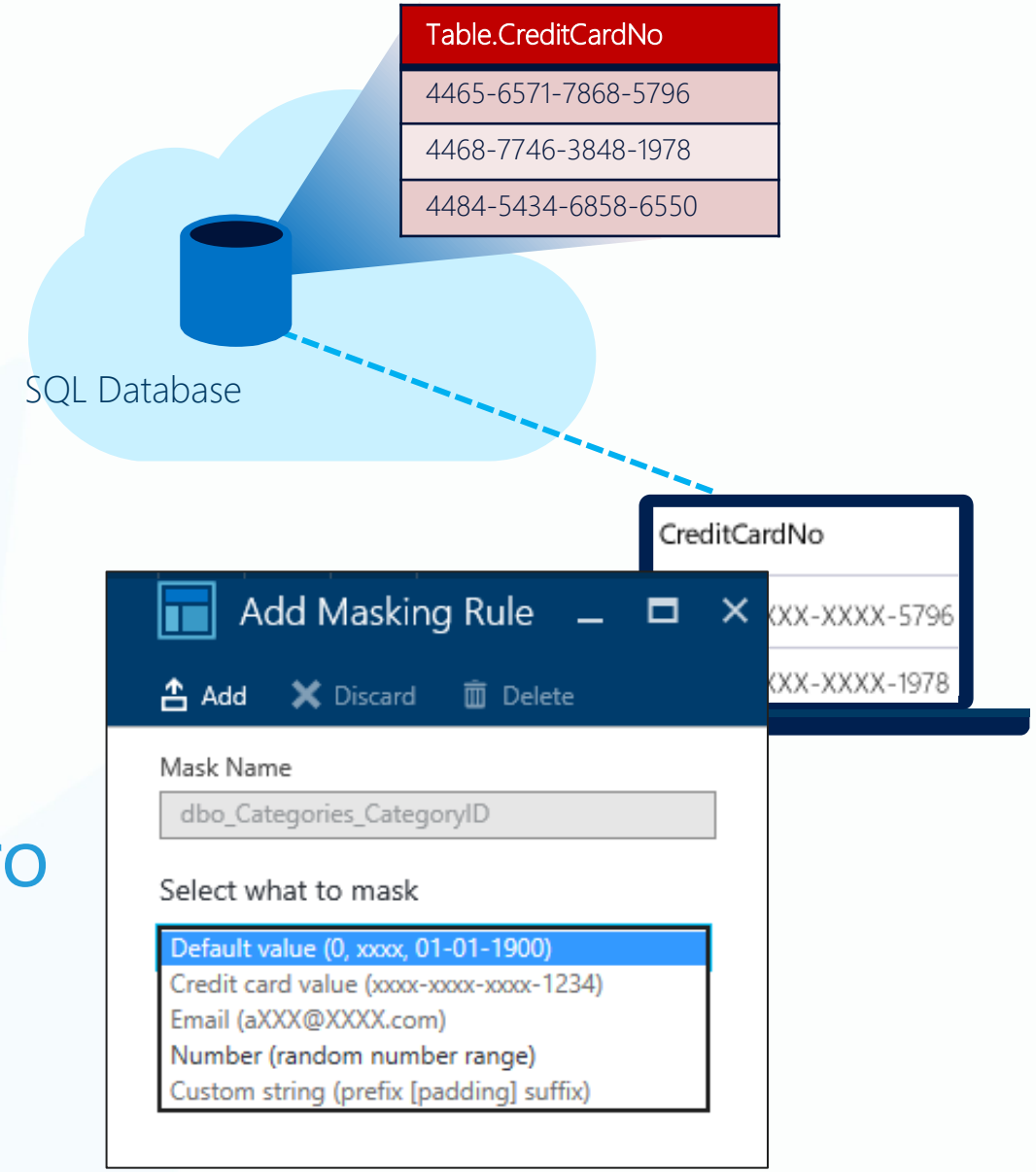



Image source: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-elastic-tools-multi-tenant-row-level-security

# «Dynamic Data Masking»

- Mascheramento
  - Real-time
  - Diversi tipi di maschera
  - Anche parziale
- Basato su Policy
  - A livello di tabella/colonna
  - Permessi per vedere dati in chiaro
- Configurazione da portale



# «SQL Database Auditing»

- Simile a «SQL Server Audit»
  - No supporto T-SQL (portale, PowerShell, REST API)
- Destinazione eventi
  - Tabella «Azure Storage Table»
  - File «Azure Storage Blob»
- Analisi
  - File Extended Events (SSMS, PowerShell, libreria C#)
  - Excel pre configurato con Power Query

# «SQL Database Threat Detection» (anteprima)

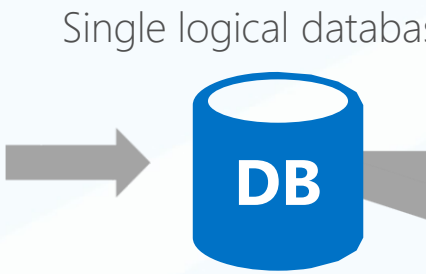
- Semplice opzione da attivare per database
  - Richiede attivazione «SQL Database Auditing»
- Rileva potenziali minacce/vulnerabilità
  - Attacchi di tipo «SQL Injection»
  - Accessi anomali (es. da luoghi anomali)
- Allarmi
  - In tempo reale
  - Raccomandazioni cosa investigare/come mitigare/rimediare

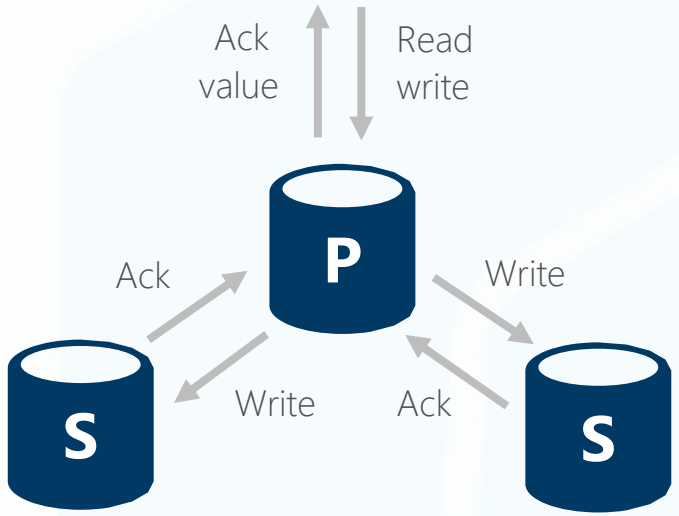
# Azure & SQL Server

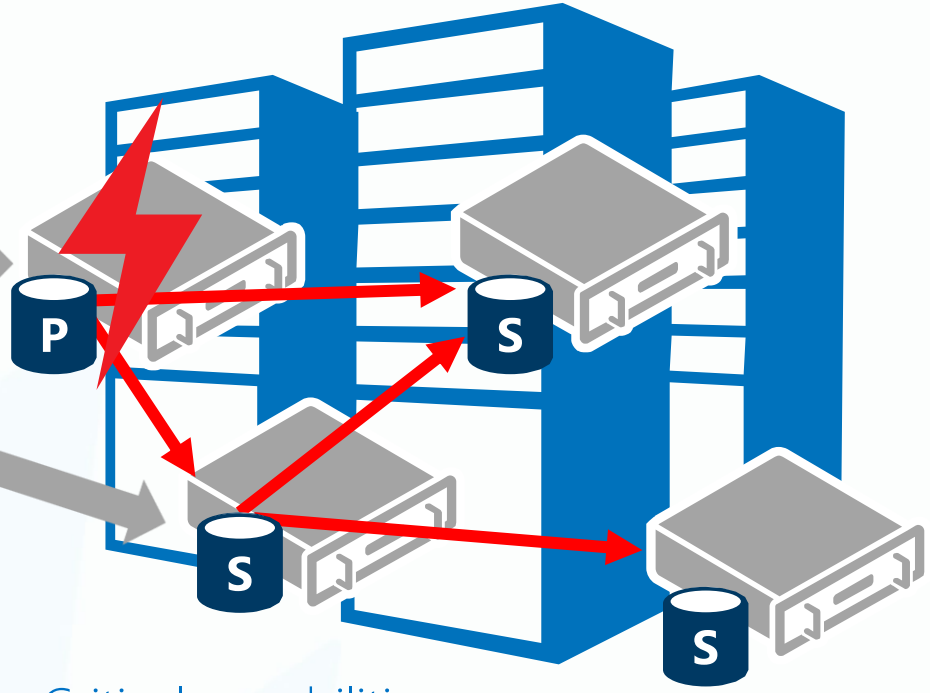
## Alta disponibilità & Disaster Recovery

SiD® /Technical Cloud Day

# High-availability platform




Reads are completed at the primary

Writes are replicated to secondaries

Critical capabilities:

- ✓ Create new replica
- ✓ Synchronize data
- ✓ Stay consistent
- ✓ Detect failures
- ✓ Failover
- ✓ 99.99% availability

# Backup automatici

- «Full» settimanale
- «Differenziale» qualche ora
- «Log» ogni 5-10 minuti

- «Backup set»
  - Ridondati localmente
  - Ridondati geograficamente (regione geo-politica affine)
  - «Retention» basata su «Service Tier»: 7/35 giorni

- Costo
  - Gratuito fino 200% delle dimensioni database
  - Poi Read-Access Geographically Redundant Storage (RA-GRS)

# «Long-Term Backup Retention» (anteprima)

- Necessita «Azure Recovery Services Vault»
- Mantiene i backup settimanali per 10 anni
- Costo «Azure Backup Services»
- Molte condizioni e limitazioni…

# «Restore»

- «Point-in-time»
  - granularità al secondo fino a un punto in base a «retention»
- «Geo-Restore»
  - «Estimated Recovery Time»: <12 ore
  - «Recovery Point Objective»: <1 ora
- Anche di database cancellati accidentalmente

# «Active Geo-Replication»

- Fino a 4 copie secondarie
  - Accessibile in sola lettura
  - Supportati scenari di aggiornamento e trasferimento
- «Failover» manuale
  - «Estimated Recovery Time»: <30 secondi
  - «Recovery Point Objective»: <5 secondi
- Disponibile per tutti i «Service Tier»!

# Database Export

- Backup per mantenimento a lungo termine
  - Restore lento
  - Da copia database per garantire consistenza
- Effettuare un ripristino «On-Premise»
- Migrazione

# Azure & SQL Server

## Migrazione

SiD® /Technical Cloud Day

# Verifiche compatibilità migrazione

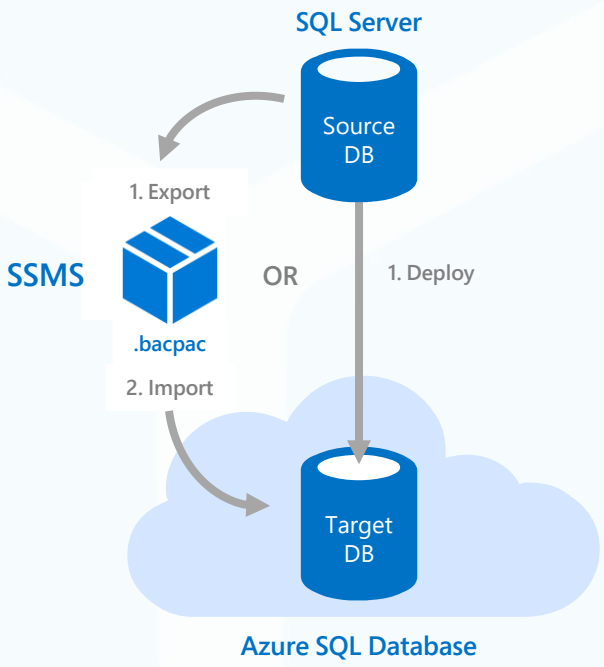
- Database compatibile con funzionalità SQL Server 2016
- Funzionalità supportate parzialmente o non supportate
  - Es. Filestream, Change Data Capture, file placement
- Funzionalità supportate solo in alcune regioni
  - Es. in fase di rilascio (anteprima)

# Strumenti compatibilità migrazione

- SQL Server Data Tools for Visual Studio
- SQL Server Data Migration Assistant
- Report SqlPackage (linea di comando)
- SQL Server Management Studio
  - «Export Data Tier Application»
  - «Deploy Database to Microsoft Azure Database Wizard»
- SQL Azure Migration Wizard

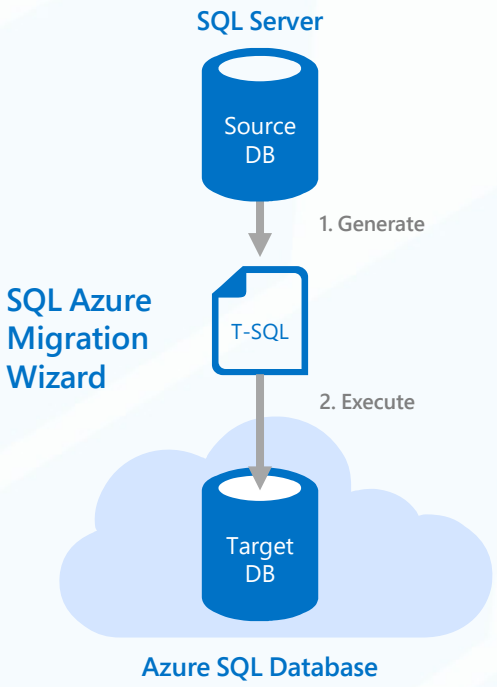
# Metodologie di migrazione

## Method 1



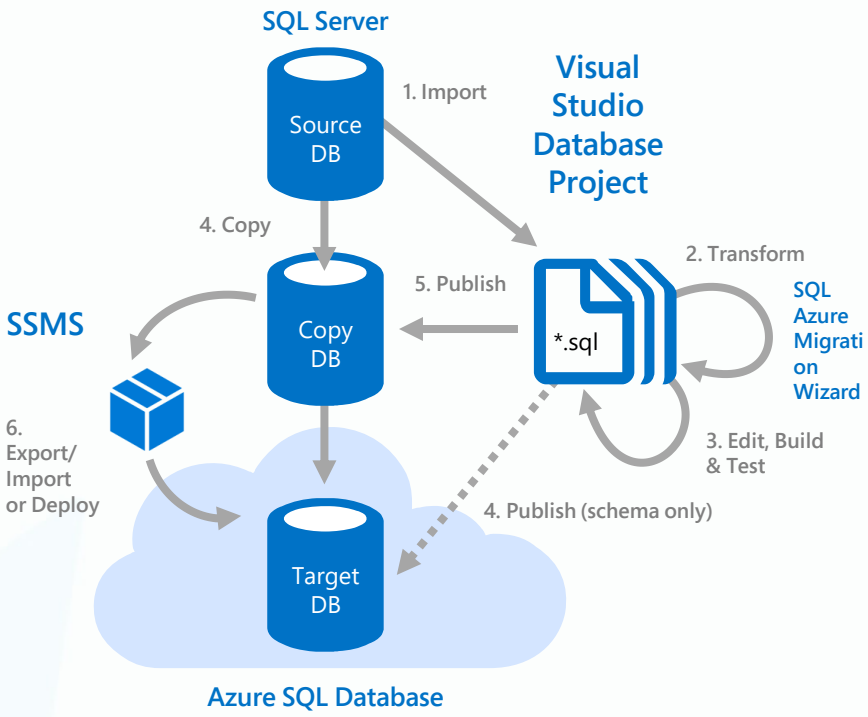

Database compatibile con SSMS

## Method 2




Database quasi compatibile con SQL Azure Migration Wizard

## Method 3




Reingegnerizzazione con Visual Studio e SQL Azure Migration Wizard, deploy finale con SSMS

# Migrazione con disservizio minimo

- Replica Transazionale

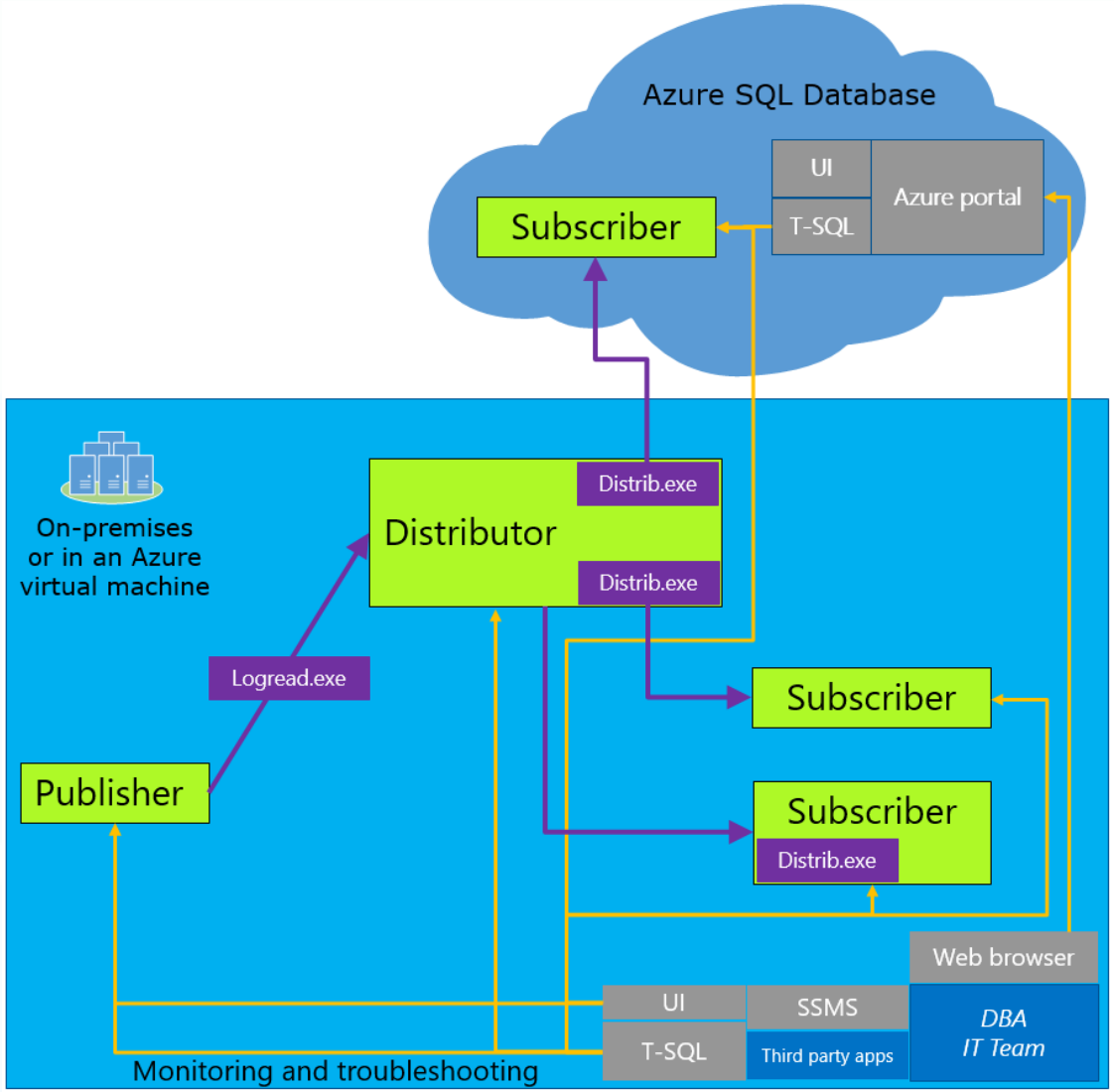



Image source: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-cloud-migrate-compatible-using-transactional-replication

# & QUESTIONS ANSWERS

SiD®